HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

DCMH.EE1009.4.1

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Điện - Điện tử

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Electrical and Electronics Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần *(Course information)*

1.1. Thông tin tổng quan *(General information)*

- Tên học phần: **Kỹ thuật số (Digital Designs)**
- Mã học phần *(Course ID)*: **EE1009**
- Số tín chỉ *(Credits)*: **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng *(Applied from semester)*: **HK232**
- Tổ chức học phần *(Course format)*:

Hình thức học tập *(Teaching/study type)*	**Số tiết/giờ** *(Hours)*	**Số tín chỉ** *(Credits)*	**Ghi chú** *(Notes)*
Lý thuyết (LT) *(Lectures)*	30	2	
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) *(Tutorial)*			
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) *(Labs/Practices)*	30	1	
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) *(Projects)*			
Tự học *(Self-study)*	75		
Khác *(Others)*	15		
Tổng cộng *(Total)*	**150**	**3**	

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3d)

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi *(Evaluation form & ratio)*

Hình thức đánh giá *(Evaluation type)*	**Tỷ lệ** *(Ratio)*	**Hình thức** *(Format)*	**Thời gian** *(Duration)*
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) *(Tutorial)*			
Thí nghiệm *(Labs/Practices)*	30%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) *(Projects)*			

Kiểm tra *(Midterm Exam)*	30%	Tự luận (*Constructed response*)	60 phút *(minutes)*
Thi *(Final Exam)*	40%	Tự luận (*Constructed response*)	90 phút *(minutes)*
Tổng cộng *(Total)*	**100%**		

1.2. Điều kiện tiên quyết *(Prerequisites)*

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần *(Course ID)*	**Tên học phần *(Course title)***	**Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) *(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)***
EE1007	Vật lý Bán dẫn *Semiconductor Physics*	KN

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức *(Knowledge block)*

- Kiến thức giáo dục đại cương *(General education)*
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp *(Professional education)*
  - ○ Kiến thức cơ sở ngành *(Foundation)* ☑ ○ Kiến thức ngành *(Major)*
  - ○ Kiến thức chuyên ngành *(Specialty)* ○ Kiến thức Tốt nghiệp *(Graduation)*

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) *(Unit in-charge)*

Bộ môn / Khoa phụ trách *(Department)*	Điện Tử - Khoa Điện - Điện tử *(Faculty of Electrical and Electronics Engineering)*
Văn phòng *(Office)*	Bộ môn Điện tử - P. 201B3
Điện thoại *(Phone number)*	0838655353
Giảng viên phụ trách *(Lecturer in-charge)*	Trần Hoàng Linh
E-mail	linhtran@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần *(Course description)*

Môn học này trình bày các khái niệm và phương pháp được sử dụng trong thiết kế số. Môn học cũng trình bày các công cụ cơ bản cho việc thiết kế mạch tổ hợp và mạch tuần tự. Môn học này sẽ tập trung vào các phương pháp và quy trình thích hợp cho nhiều loại thiết kế sử dụng các phương pháp cổ điển cùng với công cụ hiện đại có thể được áp dụng vào máy tính, hệ thống điều khiển, truyền dữ liệu … Sinh viên có khả năng nắm bắt các vấn đề sau:

• Hệ thống số
• Tính toán số học số
• Đại số Boole
• Cổng logic
• Thiết kế mạch tổ hợp
• Thiết kế logic CMOS
• Flip-Flops
• Bộ đếm và thanh ghi
• Thiết kế mạch tuần tự

This course presents the concepts and methods used in digital system design. This course also presents the basic tools for the design of combinational and sequential circuits. Concentration will be on methods and procedures suitable for a variety of digital design using classical manual methods as well as modern tools, which can be applied in computers, control systems, data communications, etc.. Students will be able to demonstrate understanding of the following concepts:

- *Number Systems*
- *Digital Arithmetic*
- *Boolean Algebra*
- *Logic Gates*
- *Combinational Logic Design*
- *CMOS Logic Design*
- *Flip-Flops*
- *Counters and Registers*
- *Sequential Circuit Design*

3. Giáo trình và tài liệu học tập *(Course materials)*

Sách, giáo trình chính (Textbooks)

[1] M. Morris Mano and Charles R. Kime, "Logic and Computer Design Fundamentals", 5th Ed., Prentice-Hall, 2015
[2] S. Brown and Z. Vranesic, "Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design", 3rd Ed. McGraw-Hill, 2013.

Sách tham khảo (References)

[3] Charles H. Roth, Jr. and Larry L. Kinney, "Fundamentals of Logic Design", 7th Ed., Cengage Learning, 2013
[4] John F. Wakerly, "Digital Design.Principles and Practices", 4th Ed., Prentice-Hall, 2006.
[5] Katz and Boriello, "Contemporary Logic Design", 2nd Ed., Prentice-Hall, 2005.

Textbooks

[1] M. Morris Mano and Charles R. Kime, "Logic and Computer Design Fundamentals", 5th Ed., Prentice-Hall, 2015
[2] S. Brown and Z. Vranesic, "Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design", 3rd Ed. McGraw-Hill, 2013.

References

[3] Charles H. Roth, Jr. and Larry L. Kinney, "Fundamentals of Logic Design", 7th Ed., Cengage Learning, 2013
[4] John F. Wakerly, "Digital Design.Principles and Practices", 4th Ed., Prentice-Hall, 2006.
[5] Katz and Boriello, "Contemporary Logic Design", 2nd Ed., Prentice-Hall, 2005.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi *(Goals and Learning outcomes)*

4.1. Mục tiêu của học phần *(Course goals)*

- Giải thích các hệ thống số
- Giải thích về đại số Boole và cổng logic
- Giải thích các IC tiêu chuẩn (họ 74 và họ 40), bộ nhớ (ROM, RAM), và các thiết bị logic lập trình được.
- Thiết kế các mạch logic tổ hợp cơ bản
- Thiết kế mạch logic tuần tự cơ bản

- *Explain digital systems*
- *Explain Boolean Algebra and logic gates*
- *Explain logic gate IC (74xx and 40xx families), memories (ROM, RAM), and programmable logic devices.*
- *Design basic combinational logic circuits*
- *Design basic sequential logic circuits*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần *(Course learning outcomes)*

CDIO

L.O.1 - Giải thích các hệ thống số

(Explain digital systems)

L.O.1.1 - Giải thích các hệ thống số cơ bản gồm hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân.

(Explain basic number systems consisting of decimal, binary, octal, hexadecimal number systems.)

L.O.1.2 - Tính toán phép toán số học trên số nhị phân

(Explain number arithmetics)

L.O.1.3 - Sử dụng cổng logic để biểu diễn phép toán logic

(Use logic gates to implement logic arithmetics)

L.O.2 - Giải thích về đại số Boole và cổng logic

(Explain Boolean algebra and logic gates)

L.O.2.1 - Giải thích các tính chất của đại số Boole

(Explain characteristics of Boolean algebra)

L.O.2.2 - Ứng dụng đại số Boole và bìa Karnaugh để đơn giản hóa hàm logic

(Apply Boolean algebra and Karnaugh map for simplifying logic functions.)

L.O.3 - Sử dụng các IC chức năng thông dụng, bộ nhớ (ROM, RAM), và các thiết bị logic lập trình được.

(Use popular common IC, memories (ROM, RAM), and programmable logic devices.)

L.O.3.1 - Sử dụng các IC chức năng thông dụng

(Use logic gate IC)

L.O.3.2 - Sử dụng bộ nhớ ROM và RAM

(Use memories ROM and RAM)

L.O.3.3 - Sử dụng thiết bị logic lập trình được

(Use programmable logic devices)

L.O.4 - Thiết kế các mạch logic tổ hợp cơ bản

(Design basic combinational logic circuits)

L.O.4.1 - Thiết kế bộ mã hóa và bộ giải mã

(Design encoders and decoders)

L.O.4.2 - Thiết kế bộ dồn kênh và bộ phân kênh

(Design multiplexers and demultiplexers)

L.O.4.3 - Thiết kế bộ cộng, bộ trừ, và bộ so sánh

(Design adders, subtractors, comparators)

L.O.4.4 - Thiết kế mạch tổ hợp tổng quát sử dụng cổng logic, vi mạch logic, ROM và PLD

(Design combinational logic circuits using logic gates, logic IC, ROM, and PLD)

L.O.5 - Thiết kế mạch logic tuần tự cơ bản

(Design basic sequential logic circuits)

L.O.5.1 - Giải thích hoạt động bộ chốt và Flipflop

(Explain latches and flipflops)

L.O.5.2 - Thiết kế mạch đếm đồng bộ và bất đồng bộ

(Design synchronous and arsynchronous counters)

L.O.5.3 - Thiết kế thanh ghi dịch

(Design shift registers and general sequential logic circuits)

L.O.5.4 - Thiết kế máy trạng thái kiểu Mealy và Moore

(Design Mealy and Moore state machines)

L.O.6 - Phát hiện lỗi mạch logic và khắc phục lỗi

(Detect the experimental faults of logic circuits and troubleshoot them)

L.O.6.1 - Phát hiện lỗi mạch logic

(Detect the experimental faults of logic circuits)

L.O.6.2 - Khắc phục lỗi

(troubleshoot faults of logic circuits)

ABET

L.O.1 - Giải thích các hệ thống số

(Explain digital systems)

L.O.1.1 - Giải thích các hệ thống số cơ bản gồm hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân.

(Explain basic number systems consisting of decimal, binary, octal, hexadecimal number systems.)

L.O.1.2 - Tính toán phép toán số học trên số nhị phân

(Explain number arithmetics)

L.O.2 - Giải thích về đại số Boole và cổng logic

(Explain Boolean algebra and logic gates)

L.O.2.1 - Giải thích các tính chất của đại số Boole

(Explain characteristics of Boolean algebra)

L.O.2.2 - Ứng dụng đại số Boole và bìa Karnaugh để đơn giản hóa hàm logic

(Apply Boolean algebra and Karnaugh map for simplifying logic functions.)

L.O.2.3 - Sử dụng cổng logic để biểu diễn phép toán logic

(Use logic gates to implement logic arithmetics)

L.O.3 - Sử dụng các IC chức năng thông dụng, bộ nhớ (ROM, RAM), và các thiết bị logic lập trình được

(Use popular common IC, memories (ROM, RAM), and programmable logic devices.)

L.O.3.1 - Sử dụng các IC chức năng thông dụng

(Use logic gate IC)

L.O.3.2 - Sử dụng bộ nhớ ROM và RAM

(Use memories ROM and RAM)

L.O.3.3 - Sử dụng thiết bị logic lập trình được

(Use programmable logic devices)

L.O.4 - Thiết kế các mạch logic tổ hợp cơ bản

(Design basic combinational logic circuits)

L.O.4.1 - Thiết kế bộ mã hóa và bộ giải mã

(Design encoders and decoders)

L.O.4.2 - Thiết kế bộ dồn kênh và bộ phân kênh

(Design multiplexers and demultiplexers)

L.O.4.3 - Thiết kế bộ cộng, bộ trừ, và bộ so sánh

(Design adders, subtractors, comparators)

L.O.4.4 - Thiết kế mạch tổ hợp tổng quát sử dụng cổng logic, vi mạch logic, ROM và PLD

(Design combinational logic circuits using logic gates, logic IC, ROM, and PLD)

L.O.5 - Thiết kế mạch logic tuần tự cơ bản

(Design basic sequential logic circuits)

L.O.5.1 - Giải thích hoạt động bộ chốt và Flipflop

(Explain latches and flipflops)

L.O.5.2 - Thiết kế mạch đếm đồng bộ và bất đồng bộ

(Design synchronous and arsynchronous counters)

L.O.5.3 - Thiết kế thanh ghi dịch

(Design shift registers and general sequential logic circuits)

L.O.5.4 - Thiết kế máy trạng thái kiểu Mealy và Moore

(Design Mealy and Moore state machines)

L.O.6 - Phát hiện lỗi mạch logic và khắc phục lỗi

(Detect the experimental faults of logic circuits and troubleshoot them)

L.O.6.1 - Phát hiện lỗi mạch logic

(Detect the experimental faults of logic circuits)

L.O.6.2 - Khắc phục lỗi

(troubleshoot faults of logic circuits)

5. Phương thức giảng dạy và học tập *(Teaching and assessment methods)*

5.1. Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)*

STT *(No.)*	Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)*
1	Phương pháp học tập tích hợp *(Blended learning)*

5.2. Phương pháp giảng dạy *(Teaching activities)*

Loại hoạt động *(Assessment methods)*	Tên loại hoạt động *(Compoments activities)*	Nội dung *(Content)*
AIC-Hoạt động trong lớp (*Acitvity in class*)	A.O.1 - Bài tập tại lớp (*In class exercise*)	Bài tập tại lớp (*In class exercise*)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (*Individual homework*)	A.O.4 - Bài Tập Về Nhà (*Homework*)	Bài Tập Về Nhà (*Homework*)

5.3. Hình thức đánh giá *(Assessment methods)*

Chuẩn đầu ra chi tiết *(Learning outcome)*	**Hoạt động đánh giá** *(Evaluation activities)*
L.O.1.1-Giải thích các hệ thống số cơ bản gồm hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân. *(Explain basic number systems consisting of decimal, binary, octal, hexadecimal number systems.)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.1.2-Tính toán phép toán số học trên số nhị phân *(Explain number arithmetics)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.1.3-Sử dụng cổng logic để biểu diễn phép toán logic *(Use logic gates to implement logic arithmetics)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.2.1-Giải thích các tính chất của đại số Boole *(Explain characteristics of Boolean algebra)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.2.2-Ứng dụng đại số Boole và bìa Karnaugh để đơn giản hóa hàm logic *(Apply Boolean algebra and Karnaugh map for simplifying logic functions.)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.3.1-Sử dụng các IC chức năng thông dụng *(Use logic gate IC)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.3.2-Sử dụng bộ nhớ ROM và RAM *(Use memories ROM and RAM)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.3.3-Sử dụng thiết bị logic lập trình được *(Use programmable logic devices)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.4.1-Thiết kế bộ mã hóa và bộ giải mã *(Design encoders and decoders)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.4.2-Thiết kế bộ dồn kênh và bộ phân kênh *(Design multiplexers and demultiplexers)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.4.3-Thiết kế bộ cộng, bộ trừ, và bộ so sánh *(Design adders, subtractors, comparators)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.4.4-Thiết kế mạch tổ hợp tổng quát sử dụng cổng logic, vi mạch logic, ROM và PLD *(Design combinational logic circuits using logic gates, logic IC, ROM, and PLD)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.5.1-Giải thích hoạt động bộ chốt và Flipflop *(Explain latches and flipflops)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.5.2-Thiết kế mạch đếm đồng bộ và bất đồng bộ *(Design synchronous and arsynchronous counters)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.5.3-Thiết kế thanh ghi dịch *(Design shift registers and general sequential logic circuits)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.5.4-Thiết kế máy trạng thái kiểu Mealy và Moore *(Design Mealy and Moore state machines)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*

Chuẩn đầu ra chi tiết *(Learning outcome)*	Hoạt động đánh giá *(Evaluation activities)*
L.O.6.1-Phát hiện lỗi mạch logic *(Detect the experimental faults of logic circuits)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*
L.O.6.2-Khắc phục lỗi *(troubleshoot faults of logic circuits)*	A.O.1-Bài tập tại lớp *(In class exercise)* A.O.4-Bài Tập Về Nhà *(Homework)*

5.4. Hướng dẫn cách học *(Study guidelines)*

Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học

• Bài tập: 10%
• Thí nghiệm: 20%
• Kiểm tra: 15%
• Thi: 55%

Điều kiện dự thi: hoàn thành đủ bài thí nghiệm và điểm thí nghiệm phải từ 3 trở lên

Documents are uploaded to BKEL weekly. Students download, print, and bring with them to class. The final course score is assessed throughout the course of study

Exercises: 10%

Experiment: 20%

Test: 15%

Exam: 55% Eligibility requirements: complete the test and the test score must be 3 or higher

6. Nội dung chi tiết của học phần *(Course content)*

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết *(Detailed learning outcomes)*

A. Hoạt động đánh giá *(Assessment activity)*

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên *(Lecturer)*

Stu. Hoạt động học Sinh viên *(Student)*

Buổi *(Session)*	Nội dung *(Content)*	Hoạt động dạy và học *(Lecturing)*
1	Giới thiệu về môn học - Thông tin Thầy/Cô - Các vấn đề liên quan đến môn học - Cách thức dạy và học Giới thiệu hệ thống số -Giải thích về hệ thống số đếm	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Tự giới thiệu - Giới thiệu đề cương môn học - Giới thiệu hệ thống số *(- Self-introduce - Introduction of course outline - Introduction to the number system)* ◦ Stu: - Đọc qua đề cương để biết thông tin môn học

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

DCMH.EE1009.4.1

Buổi ***(Session)***	**Nội dung** ***(Content)***	**Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)***
	-Số nhị phân, số thập phân và thập lục phân -Chuyển đổi cơ số *(Introduction to the subject* *- Teacher / Teacher information* *- Subject-related issues* *- Teach and learn how* *About system number* *-An explanation of the system numbering* *-Binary numbers, decimal and hexadecimal analysis* *-Convert radix)*	*(- Read the outline for subject information)*
1	Biểu diễn số trong hệ thống số Phép toán số học trên số nhị phân Mã nhị phân: BCD, Gray, .. Số bù 1, bù 2 Số nhị phân có dấu Cộng trừ số nhị phân bù 2 *(Number representation in the number system* *Arithmetic operations on binary numbers* *Binary code: BCD, Gray, ..* *1's complement, 2's complement* *Signed binary number* *Add and subtract 2" complement binary numbers)*	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: Hướng dẫn về biểu diễn số - Hướng dẫn về phép cộng trừ số nhị phân có dấu *(A guide to digital representation - Instructions on adding and subtracting signed binary numbers)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)*
2-4	Đại số Boole và cổng logic • Các phép toán logic cơ bản: NOT, AND, OR. • Đại số Boole: định lý, tiên đề • Bảng chân trị • Minterm và maxterm • Định dạng chính tắc • Định dạng SOP và POS • Cổng logic: NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR • Dãy logic: dãy AND, dãy OR, cấu trúc AND-OR, cấu trúc OR-AND. • Thực hiện hàm Boole dùng dãy logic • Đơn giản hóa hàm Boole sử dụng đại số Boole • Đơn giản hóa hàm Boole dùng bìa K • Cấu trúc cổng: AND-OR, OR-AND, AOI, OAI, NAND, NOR *(Boolean algebra and logic gates* *• Basic logical operations: NOT, AND, OR.* *• Boolean algebra: theorems, axioms* *• Truth table* *• Minterm and maxterm*	• L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn về cổng logic cơ bản *(Explain basic logic gates)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)* • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: Hướng dẫn về đại số Boole *(Explain the Boolean Algebra)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)* • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn cách đơn giảm hàm Boole bằng đại số Boole và bằng Bìa Karnaugh *(Instructions on how to reduce Boolean functions by Boolean algebra and by Karnaugh map)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp

Buổi *(Session)*	Nội dung *(Content)*	Hoạt động dạy và học *(Lecturing)*
	• *Canonical format* • *SOP and POS . formats* • *Logic gates: NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR* • *Logical sequence: AND sequence, OR sequence, AND-OR structure, OR-AND structure.* • *Implement Boolean functions using logical sequences* • *Simplify Boolean functions using Boolean algebra* • *Simplify the Boolean function using the cover K* • *Gate structure: AND-OR, OR-AND, AOI, OAI, NAND, NOR)*	*(- Group discussing - Answering some exercises in class)*
5	Công nghệ thực hiện • Công tắc transistor • Cổng logic NMOS • Cổng logic CMOS • Tốc độ của mạch cổng logic • Các IC tiêu chuẩn • Họ IC chuẩn 74 (TTL) • Họ IC chuẩn 40 (CMOS) • Cấu trúc bộ nhớ (ROM, RAM) • Thiết bị logic lập trình được • Programmable Logic Array (PLA) • Programmable Array Logic (PAL) • Lập trình cho PLAs and PALs • Complex Programmable Logic Devices (CPLDs) • Field-Programmable Gate Arrays (FPGA) *(Implementation technology* • *Transistor switch* • *NMOS . logic gates* • *CMOS logic gates* • *Speed of logic gate circuit* • *Standard ICs* • *Standard 74 IC family (TTL)* • *Standard IC family 40 (CMOS)* • *Memory structure (ROM, RAM)* • *Programmable logic device* • *Programmable Logic Array (PLA)* • *Programmable Array Logic (PAL)* • *Programming for PLAs and PALs* • *Complex Programmable Logic Devices (CPLDs)* • *Field-Programmable Gate Arrays (FPGA))*	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Giới thiệu về cổng logic và các IC cổng *(Introduction to logic gates and gate ICs)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)* • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày slide bài giảng - Tải slide lên BKEL *(- Presenting lecture slides - Upload slides to BKEL)* ◦ Stu: - Xem lại bài giảng - In ra các slide thiết yếu - Tự tóm tắt *(- Review the lecture - Print out essential slides - Summarize yourself)* • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày slide bài giảng - Tải slide lên BKEL *(- Presenting lecture slides - Upload slides to BKEL)* ◦ Stu: - Xem lại bài giảng - In ra các slide thiết yếu - Tự tóm tắt *(- Review the lecture - Print out essential slides - Summarize yourself)*
6	Kiểm tra giữa kỳ *(Midterm Exam)*	./.
7-8	Mạch tổ hợp • Thiết kế mạch tổ hợp sử dụng cổng logic	• L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.4]

Buổi ***(Session)***	**Nội dung** ***(Content)***	**Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)***
	• Các bộ tính toán số học: bộ cộng bán phần (HA), bộ cộng toàn phần (FA), bộ cộng số nhớ gợn (RCA), bộ cộng/trừ 4 bit • Bộ giải mã • Bộ mã hóa • Bộ dồn kênh • Bộ phân kênh • Bộ so sánh • Thiết kế mạch tổ hợp sử dụng vi mạch MSI như bộ giải mã, bộ dồn kênh, bộ logic-toán học, ROM và PLD *(Combinational circuit* *• Design a combinational circuit using logic gates* *• Arithmetic calculators: half adder (HA), full adder (FA), ripple memory adder (RCA), 4-bit add/subtractor* *• Decoder* *• Encoder* *• Multiplexer* *• Multiplexer* *• Comparator* *• Design combinational circuits using MSI chips such as decoders, multiplexers, logic-mathematicians, ROMs and PLDs)*	◦ Lec: - Trình bày về bộ giải mã và mã hóa *(- Presentation on decoders and encoders)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)* • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày về bộ dồn kênh và phân kênh *(- Presentation of multiplexers and demultiplexers)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)* • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày về bộ cộng, trừ, và so sánh *(- Presentation of addition, subtraction, and comparison)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)* • L.O.4.4 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày cách thiết kế mạch tổ hợp sử dụng cổng logic, vi mạch logic, ROM, và PLD *(- Show how to design combinational circuits using logic gates, logic circuits, ROM, and PLD)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)*
9-10	Mạch tuần tự Bộ chốt Flip-Flop (FF) Mô tả VHDL cho bộ chốt và FF Bộ đếm bất đồng bộ: thiết kế và phân tích Bộ đếm đồng bộ: thiết kế và phân tích Thanh ghi, thanh ghi dịch Bộ đếm vòng Bộ đếm Johnson Mô tả VHDL cho thanh ghi dịch và bộ đếm *(Sequential Circuits* *Set of latches* *Flip-Flop (FF)*	• L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày về bộ chốt và flipflop *(- Presentation of latch and flipflop)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp - Group discussing - Answering some exercises in class *(- Group discussing - Answering some exercises in class)* • L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày về bộ đếm *(- Presentation of counters)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp

Buổi ***(Session)***	**Nội dung** ***(Content)***	**Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)***
	VHDL description for latch and FF *Asynchronous counters: design and analysis* *Synchronous counters: design and analysis* *Register, shift register thanh* *Ring counter đếm* *Johnson counter* *VHDL description for shift registers and counters)*	*(- Group discussing - Answering some exercises in class)* • L.O.5.3 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày về bộ thanh ghi dịch *(- Presentation of shift registers)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)*
11-12	Máy trạng thái (FSMs) Máy trạng thái Mealy Máy trạng thái Moore Thiết kế máy trạng thái Tạo giản đố trạng thái Tạo bảng trạng thái Mã hóa trạng thái bằng nhị phân Tạo phương trình trạng thái kế và ngõ ra Vẽ sơ đồ logic *(State Machines (FSMs)* *Mealy state machine* *Moore state machine* *State machine design* *Create status quiz đố* *Create status table* *State encoding in binary* *Generate next state equation and output ngõ* *Draw logic diagrams)*	• L.O.5.4 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: Hướng dẫn về máy trạng thái *(Introduce the State Machine)* ◦ Stu: - Thảo luận theo nhóm - Giải bài tập trên lớp *(- Group discussing - Answering some exercises in class)*
1-2	Phần 1: Thiết kế mạch tổ hợp 1. Khảo sát cổng logic 2. Thiết kế hàm dùng cổng logic 3. Khảo sát vi mạch chức năng *(Part 1: Design of Combinational Circuits* *1. Logic gate survey* *2. Function design using logic gates* *3. Functional Circuit Survey)*	• L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: Hướng dẫn thí nghiệm về mạch tổ hợp *(Experimental guide to combinational circuits)* ◦ Stu: - Làm thí nghiệm về thiết kế mạch tổ hợp *(- Do experiments on combination circuit design)* • L.O.6.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn thí nghiệm về mạch tổ hợp *(- Experimental instructions on combinational circuits)* ◦ Stu: - Làm thí nghiệm về thiết kế mạch tổ hợp *(- Do experiments on combination circuit design)*
3-4	4. Thiết kế hàm dùng vi mạch chức năng 5. Thiết kế hệ tổ hợp	• L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn thí nghiệm về mạch tổ hợp *(- Experimental instructions on combinational circuits)*

Buổi ***(Session)***	**Nội dung** ***(Content)***	**Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)***
	(4. Design functions using functional circuits *5. Combination system design)*	◦ Stu: - Làm thí nghiệm về thiết kế mạch tổ hợp *(- Do experiments on combination circuit design)* • L.O.6.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn thí nghiệm về mạch tổ hợp *(Experimental instructions on combinational circuits)* ◦ Stu: - Làm thí nghiệm về thiết kế mạch tổ hợp *(- Do experiments on combination circuit design)* • L.O.6.2 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày slide bài giảng - Tải slide lên BKEL *(- Presenting lecture slides - Upload slides to BKEL)* ◦ Stu: - Xem lại bài giảng - In ra các slide thiết yếu - Tự tóm tắt *(- Review the lecture - Print out essential slides - Summarize yourself)*
5-6	Phần 2: Thiết kế mạch tuần tự 1. Khảo sát vi mạch tuần tự cơ bản 2. Thiết kế hệ tuần tự từ các thành phần cơ bản 3. Khảo sát vi mạch tuần tự chức năng *(Part 2: Sequential Circuit Design* *1. Basic Sequential Circuit Investigation* *2. Design a sequential system from basic components* *3. Functional Sequential Circuit Investigation)*	• L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn thí nghiệm về mạch tuần tự *(Experimental instructions on sequential circuits)* ◦ Stu: - Làm thí nghiệm về thiết kế mạch tuần tự *(- Do experiments on sequential circuit design)* • L.O.6.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn thí nghiệm về mạch tuần tự *(- Experimental instructions on sequential circuits)* ◦ Stu: - Làm thí nghiệm về thiết kế mạch tuần tự *(- Do experiments on sequential circuit design)*
7-9	4. Ứng dụng vi mạch tuần tự chức năng 5. Thiết kế hệ tuần tự *(4. Functional Sequential Circuit Application* *5. Sequential system design* *)*	• L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn thí nghiệm về mạch tuần tự *(- Experimental instructions on sequential circuits)* ◦ Stu: - Làm thí nghiệm về thiết kế mạch tuần tự *(- Do experiments on sequential circuit design)*
10	Kiểm tra *(Final Exam* *)*	./.

7. Yêu cầu khác về học phần *(Other course requirements and expectations)*

8. Biên soạn và cập nhật đề cương *(Editing information)*

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ *(Syllabus edited in year-semester)*: **HK232**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ *(Editing version)*: **DCMH.EE1009.4.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất *(The latest editing content)*:

Lớp thí nghiệm bắt đầu từ tuần thứ 5

Experiment class starts from week 5

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2024
HCM City, September 27 2024

TRƯỞNG KHOA	CHỦ NHIỆM BỘ MÔN	CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean)	*(Head of Department)*	*(Lecturer in-charge)*

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM